분석전문가(ADP) 실기

제19회 | 복원 연습 문제지

구 분	복원 연습 문제지	문 항 수	7문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 학습용 복원 문제지이며 공식 시험지가 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: adp_19_summary.pdf pp.1~9 및 기출문제 모음

1. 고객 이탈 분류

제공 자료: credit.csv

분석 조건: gender/age/credit_grade/income/churn, 450행 합성. 외부 credit_test.csv는 미첨부라 별도 보류를 제출용으로 사용.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

gender	age	credit_grade	income	churn
F	54	1	71.9751	0
F	45	1	47.3557	0
M	50	6	57.6061	0

1-1. 자료를 탐색하고 연속형·범주형 변수를 구분해 학습에만 적합할 전처리를 구성하시오.

1-2. 7:3 층화 분할하여 Logistic, RandomForest, SVM 세 모델을 비교하고 혼동행렬을 제시하시오.

1-3. 세 기본 모형으로 soft voting 앙상블을 구축하고 result.csv를 제출하시오.

2. Traffic EPS 분기 시계열

제공 자료: traffic_quarterly.csv

분석 조건: 20년×4분기=80개 합성 자료. period=4. 원 시험값은 아님.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	value
2000-01-01	100.578
2000-04-01	112.338
2000-07-01	100.692

2-1. 분해와 ADF로 정상성을 점검하고 차분 전후를 비교하시오.

2-2. 학습 시계열에 STL 분해·차분을 적용하고 정규성·정상성·이분산의 차이를 설명하시오.

2-3. SARIMA 후보를 최소 3개 비교하고 학습 AIC로 모형을 선정하시오.

2-4. 선정 모형의 잔차·잡음을 시각화하고 자기상관·정규성을 진단하시오.